

Céspedes.Agro



Что я делаю и почему

Céspedes.Agro — это интеллектуальный эксперимент, который я разрабатываю в свободное время (хобби). Это не коммерческий проект, а подтверждение концепции, демонстрирующее, что городским фермерством можно управлять с помощью доступных технологий и с низким бюджетом.

Мне удалось добиться того, чтобы датчики, исполнительные устройства и веб-интерфейс «общались» друг с другом. С любого устройства (телефона, планшета или компьютера) я могу отслеживать климат, полив и автоматизацию в реальном времени. Хотя проект находится в стадии разработки, архитектура и поток данных уже работают «от конца до конца».

Этот IoT-проект закладывает основу для будущего внедрения промышленных датчиков и искусственного интеллекта, которые помогут планировать посе́вы.



От концепции к работающему оборудованию.

Проект превратился из идеи на бумаге в два физических бокса с реальными компонентами, стабильно работающими 24/7.

Бокс 1: Мозг (Orange Pi Zero 3) Внутри этого бокса находится центральный сервер. Orange Pi Zero 3 под управлением GNU/Linux Debian 12 выполняет:

- Mosquitto (MQTT-брокер), который получает все данные от датчиков с полевого узла.
- Nginx, который обслуживает веб-страницу, доступную с любого устройства в сети.
 - ✓ Веб-интерфейс получает данные датчиков от узла через WiFi-роутер, который я протестировал на покрытие как в зоне выращивания, так и в зоне сервера, отображая в реальном времени температуру, влажность, освещённость, расход воды, температуру воды и обнаружение дождя. Кроме того, с той же страницы фермер может включать или выключать электромагнитный клапан полива и увлажнитель.

Бокс 2: Полевой узел (ESP32 CP2102) Во втором боксе находится ESP32 со всеми припаянными датчиками и исполнительными устройствами. Его задача:

- Считывать температуру и влажность воздуха (HDC1080).
- Измерять температуру воды (DS18B20).
- Измерять интенсивность света (BH1750).
- Считать расход воды (YF-S201).
- Обнаруживать дождь (FC-28).
- Отправлять всё по WiFi на MQTT-брокер Orange Pi.

- Получать команды с веб-страницы, позволяя фермеру активировать или деактивировать реле электромагнитного клапана и увлажнителя по своему усмотрению.
- Резервный уровень Bluetooth:
 - ✓ ESP32 также передаёт те же данные через Bluetooth на мобильный телефон, не полагаясь на сеть WiFi. Этот метод позволяет узнать IP-адрес, назначенный ESP32, и IP-адрес, по которому фермер должен заходить для мониторинга веб-интерфейса. Популярные приложения, такие как BT Terminal или Bluetooth Terminal, подходят для получения данных от узла.

Результат

Данные проходят полный путь:

- физический датчик → ESP32 → WiFi → MQTT → Orange Pi → веб-интерфейс → браузер.
- А команды фермера идут в обратном направлении к исполнительному устройству (реле / электромагнитный клапан).
Это основа системы умного фермерства, и здесь она уже работает.

Чего не хватает (будущее)

Это не закончено. Это прочная основа для дальнейшего строительства:

- Добавить датчики влажности почвы (HW-390) для более точного мониторинга и контроля полива. Хотя эти датчики носят скорее экспериментальный и образовательный характер, они могли бы быть использованы для обучения ИИ тому, как быстро культуры потребляют воду из контейнера в зависимости от интенсивности света, типа культуры, количества почвы и температуры окружающей среды. Однако решение о том, какой микроконтроллер

использовать во втором узле для развёртывания HW-390, стало критическим моментом, поскольку мой Arduino Nano (который отлично управляется с 7 датчиками HW-390 одновременно, стабильно работая с 5 В на входах/выходах) не имеет WiFi-модуля, а популярные модули ESP01 ненадёжны для круглосуточной передачи данных.

- Централизованное управление питанием и освещением через GPIO-контакты Orange Pi. Что касается освещения, мне интересно использовать полноспектральные (ростовые) светодиодные ленты для точной имитации циркадного цикла — восход, полдень и закат — с использованием ШИМ для плавной регулировки интенсивности света. Это динамическое управление не только оптимизирует биологическое развитие культур, но и будет необходимо для создания богатой базы данных для обучения ИИ корреляции между интенсивностью света, температурой и скоростью потребления воды, регистрируемой датчиками влажности.
- Улучшить веб-планер культур, чтобы ежедневный расход воды автоматически регулировался в соответствии с реальной фазой каждого растения (в настоящее время только картофель имеет прогрессивную кривую; остальные используют постоянный полив).
- Внедрить небольшой искусственный интеллект, который будет анализировать исторические данные и советовать фермеру, когда лучше сеять каждую культуру в зависимости от зарегистрированных условий окружающей среды.

Веб-интерфейс

**Céspedes · Agro**

🇪🇸 Español

🇬🇧 English

🇷🇺 Русский

🇵🇹 Português

🇫🇷 Français

🔄 Данные обновляются в реальном времени

🕒 Последнее чтение: 1:00:36

🟢 Подключено

💧 Управление поливом и климатом

**Температура**
HDC1080

21.5 °C

1:00:36

**Влажность воздуха**
HDC1080

63 %

1:00:36

**Влажность почвы**
HW-390

-- %

1:00:36

**Температура воды**
DS18B20

19.9 °C

1:00:36

**Расход**
YF-S201

0.0 L

1:00:36

**Освещённость**
BH1750

0 lux

1:00:36

⚙️ Исполнительные устройства

**Электроклапан**
Автополив

Клапан

Выкл

**Увлажнитель**
Распылитель

Увлажнитель

Выкл

**Центр управление**
Полное отключение

Питание

Вкл

**Освещение**
Освещение

Лампа

Выкл

**Динамический планировщик · Полив по фазам и замена**

💧 Умный полив: Ежедневный полив регулируется автоматически.

🌿 Культура

👤 Человек

📅 Дата начала

Картофель

4

02 / 05 / 2026

+ Добавить

🔄 Пример (4 чел.)

No hay lotes.

📅 Задачи на сегодня

✅ Нет задач

🌱 Совместимость растений

🌿 Натуральные удобрения

🌿 Натуральные инсектициды

📏 Полив в м² (1 м² = 2 л)